

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

BÚSQUEDA Y PLANIFICACIÓN USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	9
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80059
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE118
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Análisis de los fundamentos y algoritmos para que un sistema de cómputo realice la búsqueda autónoma de soluciones, así como la planificación de diversos problemas, con base en ciertas necesidades.
- Implementar algoritmos de búsqueda y planificación, dirigidos a una gran variedad de problemas con restricciones, por medio de la aplicación de los fundamentos de la inteligencia artificial.
- Identificar los mejores algoritmos de búsqueda y planificación para diversos tipos de problemas con restricciones, mediante el análisis computacional de complejidad.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la inteligencia artificial.
 - 1.1 Definiciones.
 - 1.2 Historia.
 - 1.3 Agentes inteligentes.
 - 1.4 Estructura de los agentes.
- 2.-Búsqueda de soluciones.
 - 2.1 Algoritmos de búsqueda no informada.
 - 2.2 Algoritmos de búsqueda heurística.
 - 2.3 Búsqueda entre adversarios.
 - 2.4 Problemas de satisfacción de restricciones.

3.-Planificación.

3.1 Planificación clásica.

3.2 Planificación con certidumbre.

3.3 Planificación con incertidumbre.

3.4 Planificando y actuando en el mundo real.

4.-Inteligencia artificial distribuida.

4.1 Sistemas inteligentes multiagente.

4.2 Búsqueda distribuida de soluciones.

4.3 Planificación multiagente.

4.4 Distribución de tareas en un sistema multiagente.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- **Análisis y discusión de los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial para comprender su impacto en la ciencia, la tecnología y sociedad.**
- **Exposición y discusión de las herramientas, técnicas y modelos utilizados en inteligencia artificial para la planificación y búsqueda de soluciones.**
- **Definición de problemas y proyectos relacionados con la búsqueda de soluciones, para el diseño de programas autónomos.**
- **Desarrollo de un proyecto dirigido a la implementación de algoritmos de búsqueda y planificación, con base en ciertas necesidades.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- **Resolución de ejercicios relacionados con planteamientos de problemas en inteligencia artificial.**
- **Desarrollo de casos de estudio relacionados con búsqueda y planificación automática.**
- **Programación de algoritmos de inteligencia artificial para la búsqueda y planificación de problemas con restricciones.**
- **Evaluación de carga computacional de los algoritmos inteligentes para comparar el desempeño.**
- **Preparación de un proyecto dirigido a la implementación de algoritmos de búsqueda y planificación, con base en ciertas necesidades.**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

PORCENTAJE

	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	20 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Agrawal, A. , Gans, J. y Goldfarb, A. (2018). <i>Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence</i>. Boston: Harvard Business Review Press. 2. Castrounis, A. (2019). <i>AI for People and Business: a Framework for Better Human Experiences and Business Success</i>. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. 3. Ertel, W. , Black, N. y Mast, F. (2017). <i>Introduction to Artificial Intelligence</i>. Switzerland: Springer. 4. Poole, D. y Mackworth, A. (2010). <i>Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents</i>. New York: Cambridge University Press. 5. Yao, M. , Jia, M. , Zhou, A. y Zhang, N. (2018). <i>Applied Artificial Intelligence: a Handbook for Business Leaders</i>. Middletown, DE: TOPBOTS.